

UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE
DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE
Algorithmique III- L3I-S5, 2020-21
© B. Derdouri

Lundi 28 Juin 2021
DUREE 2h00 HEURES
DOCUMENTS NON AUTORISES

SESSION 2 - EXAMEN D'ALGORITHMIQUE III - L3I

Exercice 1 (3.75Pts=0.75+1.5+1.5)

- 1) Expliquer les différentes étapes de l'approche 'Diviser Pour Régner' dans le cas du tri rapide.
- 2) Illustrer graphiquement le déroulement du tri rapide au tableau suivant : [11, 1, 6, 9, 10, 15, 18, 17, 3, 0, 14].
- 3) Ecrire en langage algorithmique ou C, l'algorithme de partitionnement d'un tableau donné composé de n éléments (des entiers par exemple).

Exercice 2 (3.0 Pts=1.0+2.0)

- 1) En ne comptabilisant que **les appels à la procédure écrire (lignes I et II)**, trouver et analyser en fonction de n l'équation de la complexité en temps de la procédure suivante :

<pre> procédure tata(n) Début Si n=1 alors (I) écrire('*') Si non tata(n-1) (II) écrire('*') tata(n-1) FinSi FIN </pre>	Paramètres Formels n : Entier. Paramètre en entrée (E)
--	---

- 2) En ne comptabilisant que **les appels à la procédure écrire (lignes I et II)**; étudier la complexité en temps de la procédure tita en fonction de n (pour faciliter la résolution de l'équation de la complexité on suppose que n est une **puissance de 3**).

<pre> Procédure tita(n, s) DEBUT si n > 1 alors m ← n / 3 pour i variant de 1 à n faire (I) écrire('toto-toto') FinPour tita(m, s) ... tita(m, s) ... tita(m, s) ... Sinon (II) écrire('tata-tata') FinSi FIN </pre>	Paramètres Formels : n : Entier (E) s : Entier (E/S) Variables intermédiaires : m : Entier
---	--

Exercice 3 (6.0Pts=0.75+1.25+2+2)

Un multi-ensemble est constitué d'un ensemble de couples : (valeur, occurrence). Chaque couple est représenté par une structure composée de deux membres : valeur (un entier) et son occurrence (un entier positif non nul).

On suppose que le multi-ensemble est représenté par une **liste chaînée** et dans **un ordre croissant suivant la valeur de l'élément**. Et Pour faciliter la gestion des multi-ensembles, on rajoutera deux adresses : **la première adresse pour indiquer la tête de la liste et la seconde adresse pour indiquer la queue de la liste**.

Un multi-ensemble peut être construit à partir d'une suite d'entiers où certaines valeurs peuvent se répéter.

Exemple : à partir de la suite d'entiers suivante : 13, 4, 1, 2, 13, 1, 0, 9, 0, 19, 12, 13, 1, 13, on obtient le muti-ensemble suivant : { (0, 2), (1, 3), (2, 1), (4, 1), (9, 1), (12, 1), (13, 4), (19, 1) }

Soit la structure ci-dessous représentant un multi-ensemble :

```
typedef struct{
    int val;
    int nbOcc;
}TElement;

typedef struct cellule{
    TElement donnee;
    struct cellule *suivant ;
    struct cellule *précédent ;
}*DListe;

typedef struct cellule{
    DListe tete;
    DListe queue;
}MultiEnsemble;
```

Notes :

Dans l'écriture des algorithmes ci-dessous ; vous devriez profiter pleinement des avantages des deux adresses. Par exemple :

- on utilise l'adresse de la queue de la Dliste pour effectuer les insertions en queue.
- on utilise les deux adresses pour parcourir simultanément dans les deux sens une Dliste.
- etc

1) Montrer sur un dessin la représentation de la structure du multi-ensemble suivant :
 $ME = \{ (0, 2), (1, 3), (2, 1), (4, 1), (9, 1), (12, 1), (13, 4), (19, 1) \}$

Ecrire en langage algorithmique (ou C), les algorithmes suivants :

- 2) En parcourant le muti-ensemble dans les deux sens ; déterminer l'occurrence d'une valeur donnée s'elle existe et 0 s'elle n'existe pas.
- 3) Construction d'un multi-ensemble à partir d'une liste chaînée d'entiers donnée.
- 4) En utilisant le principe de la fusion de deux listes triées (vu en cours de tri fusion) ; déterminer l'union de deux multi-ensembles donnés.

Exercice 4 (1.75 Pts=0.75+1.0)

- 1) Ecrire brièvement les AVL.
- 2) Dessinez tous les AVL qui contiennent les valeurs 10, 20, 30, 40, 50.

Exercice 5 (2.0 Pts)

On implémente les arbres généraux avec la structure de données suivantes :

```
typedef struct noeud * ArbreG;
```

```
struct noeud{
```

```
    TElement donnee;
```

```
    ArbreG filsAine;
```

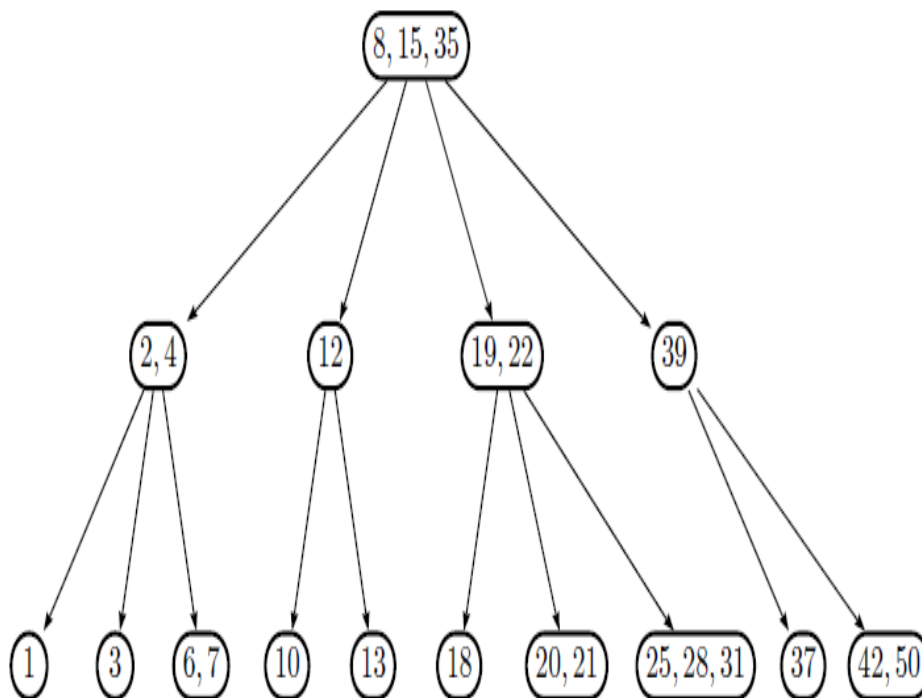
```
    ArbreG freres;
```

```
};
```

Forme condensée avec une seule structure : un

lien vers le fils aîné et un lien vers le frère

Ecrire en langage algorithmique (ou C), l'algorithme qui **détermine** le nombre d'occurrence d'un élément donné dans un arbreG donné.

Exercice 6 (3.5 PTS=1.0+1.0+1.5)

- 1) Insérer l'élément 30 dans l'arbre 2-3-4 ci-dessus.
- 2) On suppose que les nœuds de l'arbre 2-3-4 sont des 4-Nœuds. Ecrire **en C**, les structures de données nécessaires pour représenter les arbres 2-3-4 dont le membre donné est de type TElement (Entier par exemple).
- 3) Ecrire en langage algorithmique (ou C), l'algorithme qui vérifie l'existence d'un élément donné dans un arbre 2-3-4 donné.